

RAPPORT DE MISSION

BTS SIO – Option SISR

MISSION 1

Configuration de postes opérateurs dans le cadre d'un projet de conduite de train

Nom du stagiaire : RHAZZOUL SAAD
Entreprise d'accueil : Hitachi Rail GTS France
Date : 26/05/2026

Année scolaire 2025 – 2026

Sommaire

1. Présentation de la mission
2. Contexte et environnement technique
 - 2.1. Présentation de la salle
 - 2.2. Architecture réseau du projet
3. Travail réalisé
 - 3.1. Vérification du câblage physique
 - 3.2. Configuration du poste de référence (PO1)
 - 3.3. Configuration des postes opérateurs PO2 et PO3
4. Tests et validation
 - 4.1. Test de connectivité réseau (ping)
 - 4.2. Accès à l'interface IHM
5. Bilan de la mission
6. Annexes

1. Présentation de la mission

Cette première mission de stage m'a été confiée dans le cadre d'un projet de conduite de train. Elle consistait à mettre en service plusieurs postes opérateurs (PO) situés dans une salle dédiée du Bâtiment 1, afin qu'ils puissent communiquer avec l'application métier hébergée dans la salle serveur du Bâtiment 2.

Concrètement, mon tuteur a configuré devant moi un premier poste (PO1) servant de référence, puis m'a demandé de configurer les deux postes suivants (PO2 et PO3) en autonomie, en suivant le plan d'adressage fourni par le responsable réseau du projet.

Objectifs de la mission

- Vérifier le câblage physique de chaque poste opérateur jusqu'à la baie de brassage.
- Configurer la carte réseau de chaque poste en IP fixe (adresse IP, masque, passerelle, DNS).
- Valider la connectivité entre les postes et l'accès à l'interface IHM (Interface Homme-Machine) du projet.

2. Contexte et environnement technique

2.1. Présentation de la salle

La salle utilisée pour les postes opérateurs se trouve dans le Bâtiment 1. Tous les PC de la salle fonctionnent en adressage IP fixe : leur carte réseau a été préconfigurée en amont. Chaque poste est relié à une rallonge RJ45 qui passe dans le faux-plafond afin de simplifier le cheminement des câbles jusqu'à la baie de brassage.



Figure 1 — Cheminement des rallonges RJ45 dans le faux-plafond de la salle

2.2. Architecture réseau du projet

Les rallonges RJ45 partant des postes opérateurs aboutissent à la baie de brassage de la salle. Elles sont raccordées sur des switchs de niveau 2, qui sont eux-mêmes reliés par fibre optique à une borne fibre. Cette borne assure la liaison entre le Bâtiment 1 et le Bâtiment 2.

Dans le Bâtiment 2 se trouve la salle serveur du projet, qui héberge la baie de brassage centrale, les serveurs (dont les serveurs DNS) et les équipements de sécurité du projet (firewalls Fortinet et Stormshield).



Figure 2 — Baie de brassage de la salle : switchs niveau 2 patch panels et jarretières

IP fictive en raison de la confidentialité

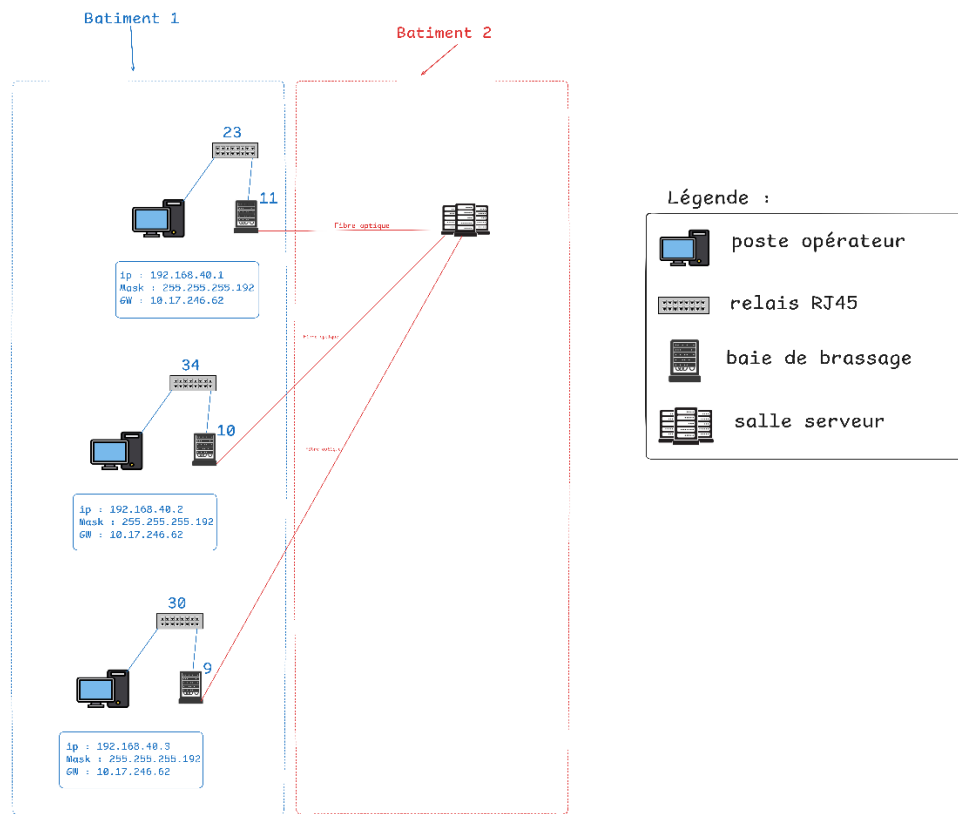


Figure 3 — Schéma logique du raccordement des 3 postes opérateurs entre le Bât. 1 et le Bât. 2

Plan d'adressage utilisé

- **Sous-réseau** : 192.168.40.0/26 (masque 255.255.255.192)
- **Passerelle par défaut** : 192.168.40.62
- **Serveur DNS principal** : 192.168.50.1 (Bât. 2)
- **Serveur DNS secondaire** : 192.168.50.10 (Bât. 2)
- **PO1** : 192.168.40.1 — **PO2** : 192.168.40.2 — **PO3** : 192.168.40.3

Le double DNS est volontaire : si le serveur DNS principal tombe en panne, les postes interrogent automatiquement le second pour garantir la continuité du service.

3. Travail réalisé

3.1. Vérification du câblage physique

Avant toute configuration logicielle, j'ai vérifié et corrigé le branchement des câbles RJ45 dans les bons ports de la baie de brassage, conformément à la nouvelle configuration transmise par le responsable réseau du projet. (Cette étape est essentielle : une mauvaise affectation de port empêche le poste de joindre son VLAN)

3.2. Configuration du poste de référence (PO1)

Mon tuteur de stage m'a d'abord montré comment était configuré le poste opérateur n°1 (PO1), qui sert de référence pour les deux autres. Il m'a notamment présenté les paramètres IP appliqués sur ce poste, à reproduire (en adaptant l'adresse IP) sur PO2 et PO3.

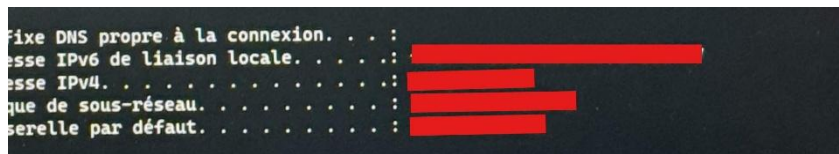


Figure 4 — Résultat de la commande ipconfig sur le PO1 (poste de référence)

3.3. Configuration des postes opérateurs PO2 et PO3

J'ai ensuite configuré PO2 puis PO3 en suivant le plan d'adressage. Sur chaque poste, la procédure a été la suivante :

- Ouvrir Panneau de configuration → Réseau et Internet → Connexions réseau.
- Faire un clic droit sur la carte Ethernet utilisée, puis Propriétés.
- Sélectionner « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » et cliquer sur Propriétés.
- Cocher « Utiliser l'adresse IP suivante » et renseigner l'IP, le masque et la passerelle.
- Cocher « Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante » et renseigner les deux serveurs DNS.
- Valider par OK et fermer les fenêtres.

Configuration appliquée au PO2

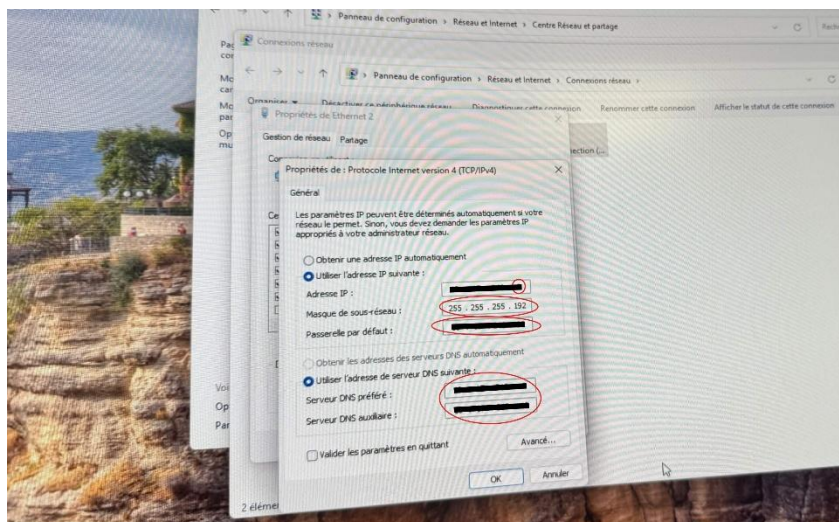


Figure 5 — Configuration IPv4 appliquée au PO2 (192.168.40.2)

Paramètres saisis : IP 192.168.40.2 — Masque 255.255.255.192 — Passerelle 192.168.40.62 — DNS principal 192.168.50.1 — DNS secondaire 192.168.50.10

Configuration appliquée au PO3

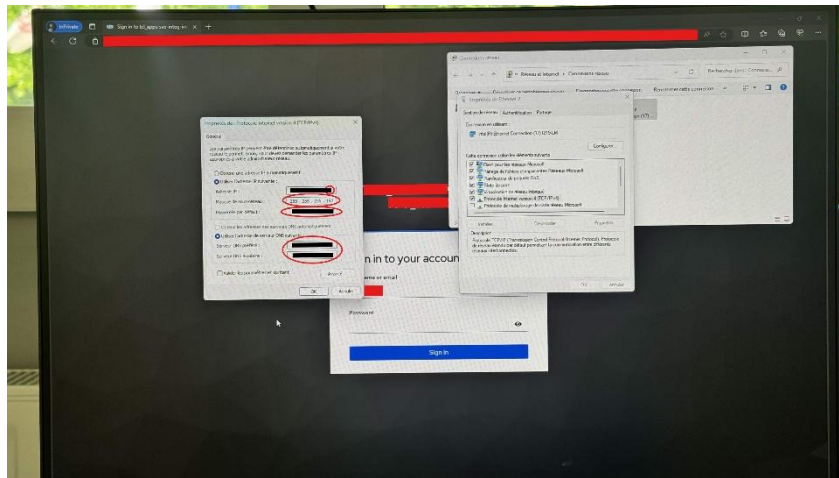


Figure 6 — Configuration IPv4 appliquée au PO3 (10.17.246.3), avec en arrière-plan la page de connexion de l'IHM

Paramètres saisis : IP 192.168.40.3 — Masque 255.255.255.192 — Passerelle 192.168.40.62 — DNS principal 192.168.50.1 — DNS secondaire 192.168.50.10

Remarque importante : pour pouvoir résoudre l'URL d'accès à l'IHM du projet, il a fallu impérativement renseigner les serveurs DNS internes (192.168.50.x). Sans cette configuration DNS, l'URL n'aurait pas pu être résolue et l'IHM resterait inaccessible.

4. Tests et validation

4.1. Test de connectivité réseau (ping)

Une fois les trois postes configurés, j'ai effectué une série de tests pour vérifier la bonne communication réseau :

- Ping de chaque poste vers la passerelle par défaut (192.168.40.62) → réponse OK.
- Ping entre les postes opérateurs (PO2 → PO1, PO3 → PO1, etc.) → réponse OK.

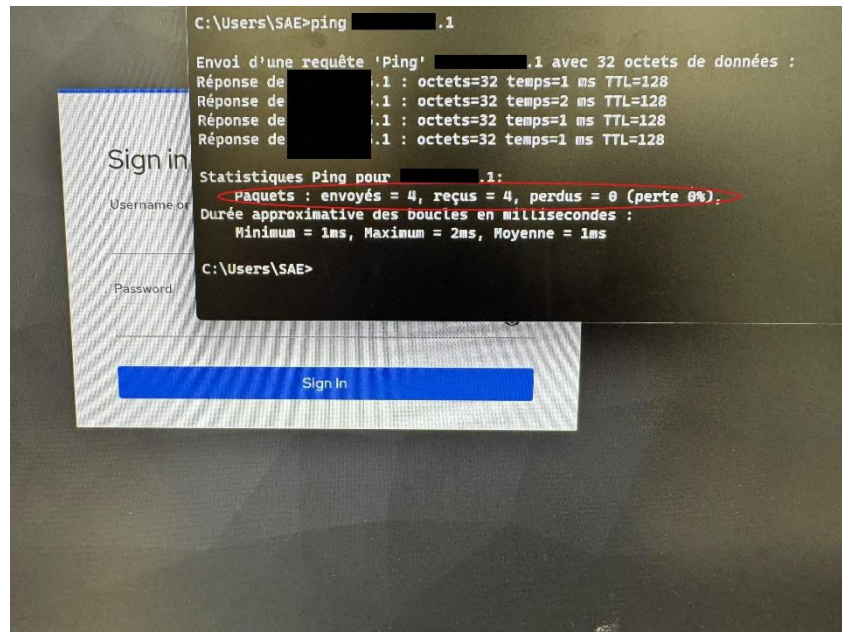


Figure 7 — Test ping vers le PO1 (192.168.40.1) : 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0 % de perte

4.2. Accès à l'interface IHM

Pour valider l'accès applicatif, j'ai ensuite ouvert le navigateur sur chaque poste et saisi l'URL de l'IHM du projet. La page de connexion (« Sign in to your account ») s'est affichée correctement, comme visible en arrière-plan sur les figures 6 et 7. Cela confirme :

- Que la résolution DNS fonctionne (l'URL est bien transformée en adresse IP).
- Que les postes peuvent joindre le serveur applicatif situé dans le Bâtiment 2.
- Que la configuration réseau a été menée avec succès.

5. Bilan de la mission

Cette première mission m'a permis de mettre en pratique plusieurs compétences essentielles que j'ai apprises durant mon année

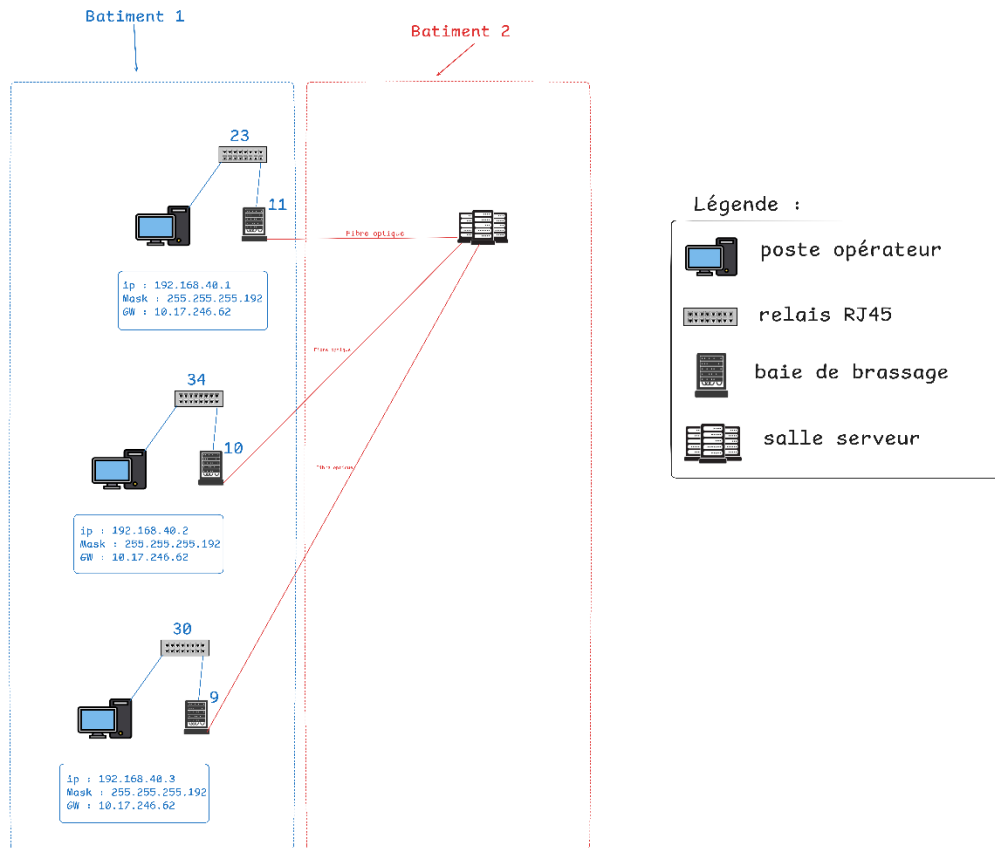
- Lecture et application d'un plan d'adressage IP fourni par un responsable réseau.
- Configuration manuelle d'une interface réseau sous Windows (IP fixe, masque, passerelle, DNS primaire et secondaire).
- Utilisation des outils de diagnostic réseau (ipconfig, ping) pour valider une mise en service.
- Compréhension de l'architecture physique d'un site multi-bâtiments (rallonges RJ45, baie de brassage, switchs de niveau 2 fibre optique inter-bâtiments, salle serveur, firewalls).

Elle m'a également fait prendre conscience de l'importance des étapes préalables (vérification du câblage, respect strict du plan d'adressage) et du rôle de la redondance, illustrée ici par la présence de deux serveurs DNS.

6. Annexes

Annexe 1 — Schéma logique du raccordement des postes opérateurs

IP fictive en raison de la confidentialité



Annexe 1 — Schéma de raccordement Bâtiment 1 / Bâtiment 2

Annexe 2 — Vue physique du cheminement des câbles dans la salle



Annexe 2 — Rallonges RJ45 dans le faux-plafond

Annexe 3 — Baie de brassage de la salle



Annexe 3 — Switchs niveau 2, patch panels et jarretières